# 使用块存储
## Keystone

NetApp
February 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/keystone/sewebiug_view_host_groups.html on February 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

概述 1
使用主机组 2
创建主机组 2
查看磁盘 4
创建磁盘 4
从 Snapshot 创建磁盘 7
修改磁盘 7
删除磁盘 8
创建磁盘的临时快照 8

# 概述

在块存储系统中，数据存储分为各个部分，每个部分都有一个唯一的标识符。NetApp 服务引擎将块数据存储称为块存储，而将各个部分称为磁盘。

块存储属于子租户，并在区域内指定（每个子租户的每个区域一个块存储）。块存储具有网络属性（例如， IP 地址和 VLAN ID ），用于通过 iSCSI 或 FC 协议访问磁盘。可以在块存储上启用灾难恢复 DP 。有关详细信息，请参见 "灾难恢复"。

必须先初始化块存储，然后才能使用它们。如果块存储可用且尚未初始化，则可以在创建磁盘过程中在块存储上创建第一个磁盘之前对其进行初始化。

磁盘在块存储上创建。磁盘具有许多可配置的属性，包括容量和关联的服务级别。DP 选项，例如 "快照" 和 可以为磁盘启用。

对磁盘的访问通过主机组进行控制。主机组由启动程序节点名称组成；通过将一个或多个主机组映射到磁盘，您可以定义哪些启动程序可以访问磁盘。

主机组

- 特定于协议。它们可以是：
  - FC 协议主机组：这些启动程序由 FC 全球通用端口名称（ World Wide Port Name ， WWPN ）组成。例如， `20 ： 56 ： 00 ： a0 ： 98 ： 5c ： 0d ： da` ）。
  - iSCSI 协议主机组：这些启动程序由 iSCSI 限定名称（ IQN ）组成。例如， `iqn.1998-01.com.vmware:esx2` 。
- 由别名 / 启动程序对组成。使用别名可以轻松识别启动程序。例如， `esxserver1` 。
- 可以在不使用任何启动程序的情况下创建。空主机组可以作为占位符映射到磁盘，但必须完全定义才能访问磁盘。使用主机组可以：
- 将多个磁盘映射到同一组启动程序
- 跨多个磁盘更新启动程序集。

此部分包含以下信息：

- 使用主机组：
  - 查看主机组
  - 创建主机组
  - 修改主机组启动程序
  - 删除主机组
- 使用磁盘：
  - 查看磁盘
  - 创建新磁盘
  - 从快照创建磁盘
  - 修改磁盘

- 删除磁盘
- 创建磁盘的临时快照

# 使用主机组

已定义主机组以确定对磁盘的访问权限。根据分配给主机组的启动程序节点，确定该主机组的访问权限。

## 查看主机组

要查看主机组列表，请从菜单中选择 * 块存储 > 主机组 * 。

此列表将显示定义的主机组。

在此页面中，您可以创建新主机组，修改主机组以及删除主机组。

# 创建主机组

创建主机组的方法有两种：

- 在主机组页面中，如下所述。
- 在创建新磁盘的过程中。如果需要在尚未初始化的块存储上创建主机组，请使用此方法。有关详细信息，请参见 "创建新磁盘"。

  可以创建一个空主机组并将其映射到磁盘作为占位符。您必须先更新空主机组以添加启动程序，然后才能访问存储。

要创建主机组，需要满足以下条件：

- 要在其中创建主机组的子租户，区域和分区。

> 如果子租户 / 区域组合的块存储尚未初始化，您将无法使用此方法创建主机组。另一种方法是遵循 "创建新磁盘" 进程，在此过程中，您可以初始化块存储并创建主机组。

- 主机组的名称
- 主机组协议： iSCSI 或 FCP
- 要添加到组的启动程序列表： FC 主机节点的 WWPN 或 iSCSI 主机节点名称的 IQN 。
- 每个启动程序的别名；别名是用于标识启动程序服务器或服务器上的单个端口 / 接口的简单名称。例如，服务器 4 。

步骤

1. "查看主机组" 列表
2. 单击 * 创建主机组 * 。
3. 在 Create Host Group 页面上：

   a. 选择协议： iSCSI 或 FCP 。
   b. 为主机组选择子租户，区域和分区和。
4. 指定主机组的名称。
5. 选择操作系统类型：磁盘操作系统。
6. 为组添加启动程序。对于每个启动程序，指定别名和启动程序。
7. 如果需要，请在标记部分的主机组中添加标记（键值对）。
8. 单击 * 创建 * 。此时将创建主机组。

创建主机组后，可以将其映射到磁盘。

## 修改主机组

您可以修改主机组以添加，删除或修改启动程序。

修改主机组将修改映射到主机组的每个磁盘的访问权限。

您不能修改启动程序的别名。要更改别名，请从组中删除启动程序，然后重新创建它。

步骤

1. 查看 "主机组" 列表
2. 在列表中找到主机组，然后单击该主机组对应的编辑图标。

   要修改现有启动程序，请在列表中找到该启动程序，编辑启动程序值并单击 * 更新 * 。

   添加启动程序：

   a. 单击 * 添加启动程序 * 。
   b. 指定别名和启动程序。
   c. 单击 * 创建 * 。

      要从主机组中删除启动程序，请在列表中找到该启动程序，然后单击删除图标。
3. 单击 * 完成 * 。

## 删除主机组

如果没有映射到主机组的磁盘，则可以删除主机组。

步骤

1. 查看 "主机组" 列表
2. 在列表中找到主机组，然后单击该主机组对应的删除图标。
3. 在确认删除对话框中，输入主机组名称以确认您要删除主机组。
4. 单击 * 确认 * 。

# 查看磁盘

## 磁盘列表显示属于选定租户的磁盘。要查看此列表，请从菜单中选择 * 块存储 > 磁盘 * 。

您也可以在此屏幕上查看现有环境中属于 NetApp 服务引擎中配置的 Storage VM 的磁盘，并将其作为 NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）服务的一部分进行管理。系统会定期导入在 NetApp 服务引擎外部配置的磁盘，并在此页面上列出相应的状态代码。

如果导入的磁盘符合 NetApp 服务引擎的可接受标准，即，如果使磁盘正常运行所需的所有参数均可用，则导入这些磁盘时的状态为 `Operational` ，并可通过 NetApp 服务引擎直接管理。但是，某些磁盘可能与 NetApp 服务引擎上的现有磁盘的标准不同。导入后，这些磁盘将按 `Imported` 或 `Non-Standard` 状态进行分类。有关磁盘状态以及使其正常运行所要采取的步骤的信息，请参见 "对象状态"

在磁盘列表中，查看简单信息。有关如何使用列表功能的详细信息，请参见 "列表视图"。

- 磁盘名称
- 磁盘的路径
- Disk size
- 协议
- 磁盘所属的子租户
- 磁盘所在的区域
- 运行状态

# 创建磁盘

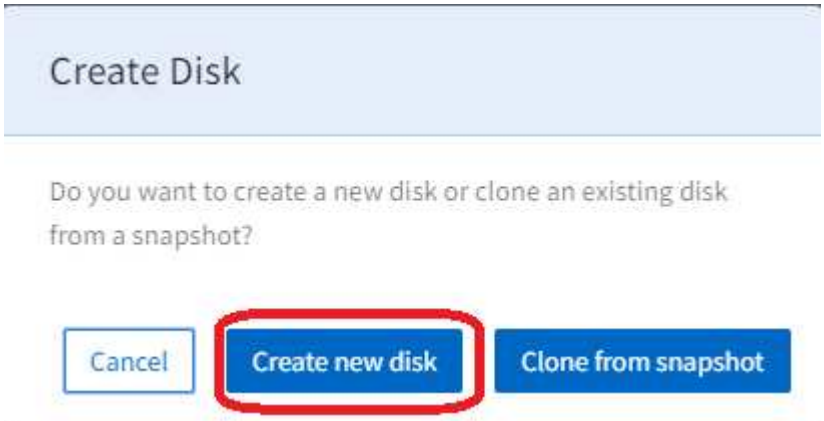
## 本节介绍如何通过直接指定磁盘详细信息来创建新磁盘。有关如何基于现有磁盘的 Snapshot 创建磁盘的说明，请参见 "从 Snapshot 创建磁盘"。

开始之前

- 如果块存储可用但未初始化，则系统会要求您先对其进行初始化，然后才能创建磁盘。要初始化块存储，您需要：
  - 块存储的子网。如果您不熟悉网络环境，请咨询 IT 部门以了解相关值。
  - 要使用的协议。默认情况下，块存储已启用 iSCSI 服务。确保已创建子网，以便为指定区域中的子租户初始化块存储服务（ iSCSI ）。如果基础架构允许，您可以选择启用 FCP 服务。
  - 如果要为磁盘启用异步灾难恢复 DP ，则为灾难恢复区域，分区和计划。有关详细信息，请参见 "灾难恢复"。
- 确定或定义要映射到磁盘的主机组。您也可以在创建磁盘时创建主机组。
- 要为磁盘启用异步灾难恢复 DP 选项，必须在启用了异步灾难恢复的块存储上创建磁盘。有关详细信息，请参见 "灾难恢复"。
- 要为磁盘启用同步灾难恢复，请在启用了 MetroCluster 的区域中创建磁盘。
- 您可以定义备份策略以按计划捕获磁盘备份。有关详细信息，请参见 "备份"。

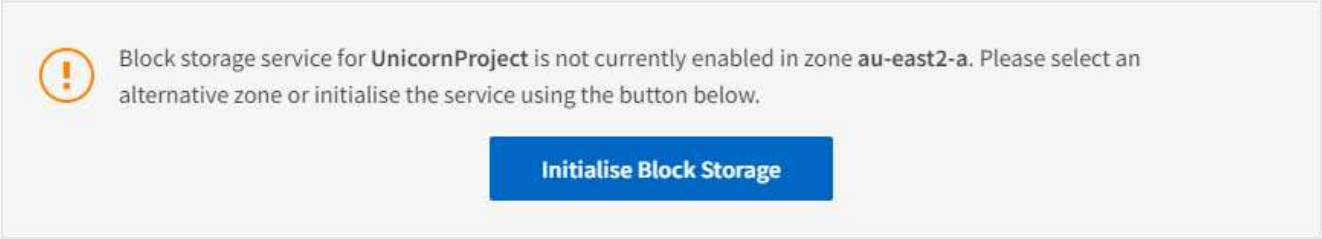
步骤

1. 查看 "磁盘列表"。
2. 单击 * 创建磁盘 * 。
3. 在创建磁盘对话框中，选择创建新磁盘。




此时将显示创建磁盘页面。

4. 选择用于访问磁盘的协议： iSCSI 或 FCP 。
5. 为新磁盘选择子租户，区域和区域以及子租户。此时将显示选定区域，区域和子租户的块存储详细信息。
6. 如果未在选定子租户的选定区域中启用块存储，则会显示一条消息以对其进行初始化。




7. 单击 * 初始化块存储 * 。
8. 在初始化块存储对话框中：
   a. 在 iSCSI 面板中，指定子网。默认情况下，所有磁盘都启用 iSCSI 服务。
   b. 如果需要，请启用 FCP 协议（仅当底层基础架构支持该协议时才可用）。
   c. 如果需要，请启用异步灾难恢复选项（启用并选择区域，区域和计划）。
   d. 如果选定区域已启用 MCC ，则同步灾难恢复切换将处于启用状态，并且无法禁用。在此块存储中创建的磁盘会同步复制到同步灾难恢复面板中显示的分区。
   e. 单击 * 创建 * 以初始化块存储。请等待，直到块存储初始化为止。此时将返回创建磁盘页面。
9. 填写以下字段：

| 字段 | **Description** |
| --- | --- |
| Name | 输入磁盘名称。 |
| 磁盘路径 | 输入磁盘的路径。 |
| 操作系统类型 | 为磁盘选择操作系统。 |

| 字段 | Description |
| --- | --- |
| 主机组 | 此列表显示与为磁盘选择的协议，操作系统类型，子租户和分区匹配的现有主机组。选择一个或多个主机组。要定义新的主机组，请参见下一步。 |

10. 如果需要，请创建新主机组：
    a. 单击 * 创建主机组 * 。此时将显示创建主机组对话框。
    b. 指定主机组的名称。
    c. 为组添加启动程序。对于每个启动程序，指定别名和启动程序。
    d. 如果需要，请在标记部分的主机组中添加标记（键值对）。
    e. 单击 * 创建 * 。系统将创建主机组，并在成功创建主机组后显示一条消息。
    f. 要将新创建的主机组映射到磁盘，请转到主机组字段并将其选中。
11. 选择性能服务级别。

    选择一个选项以查看该级别的性能详细信息（如峰值 / 预期 IOPS/throughput ）。选择最符合您需求的服务级别。
12. 指定磁盘的容量。
13. 如果此磁盘需要 Snapshot ：
    a. 切换以启用 Snapshot 策略以查看 Snapshot 策略字段。
    b. 指定何时创建快照：
        - * 每小时。 * 指定创建快照的分钟（每小时）（选中）以及要保留的每小时快照数。
        - * 每日。 * 指定创建快照的时间（小时和分钟）（选中）以及要保留的每小时快照数。如果要指定每天必须创建 Snapshot 的多个小时，则可以将小时值添加到逗号分隔列表中，例如 5 ， 10 ， 15 ，等等。
        - * 每周。 * 指定创建快照的时间（星期几，小时和分钟）（选中）以及要保留的每周快照数。
        - * 每月。 * 指定创建 Snapshot 的时间（日期，小时和分钟）以及要保留的每月快照数。
14. 如果在底层块存储上启用了异步灾难恢复，则会自动为新磁盘启用异步灾难恢复复制。如果要从异步灾难恢复复制中排除磁盘，请切换异步灾难恢复切换以禁用异步灾难恢复。
15. 如果要在已启用 MetroCluster 的区域中创建磁盘，则同步灾难恢复按钮将处于启用状态，并且无法禁用。磁盘将复制到同步灾难恢复面板中显示的区域。
16. 为此磁盘启用备份：
    a. 切换以启用备份策略以查看备份策略字段。
    b. 指定备份区域。
    c. 指定要保留的每种备份类型的数量：每日，每周和 / 或每月。
17. 如果要向磁盘添加标记（键值对），请在标记部分中指定这些标记。
18. 单击 * 创建 * 。此操作将创建一个作业来创建磁盘。

创建磁盘将作为异步作业运行。您可以

- 在作业列表中检查作业的状态。
- 作业完成后，在磁盘列表中检查磁盘的状态。

# 从 Snapshot 创建磁盘

## 您可以从现有 Snapshot 创建新磁盘。从 Snapshot 克隆的新磁盘与从中创建 Snapshot 的磁盘具有相同的属性。

步骤

1. 从左侧导航窗格中选择 * 块存储 * ，然后选择 * 磁盘 * 。
2. 单击 * 创建磁盘 * ，然后选择 * 从快照克隆 * 。此时将显示 * 选择磁盘 * 屏幕，其中包含租户的所有磁盘。您可以按区域，区域和子租户筛选磁盘。您可以选择处于运行状态的任何磁盘。
3. 选中所需磁盘旁边的复选框，然后单击 * 下一步 * 。此时将显示 * 选择 Snapshot* 屏幕，其中包含磁盘的所有 Snapshot 。

   > 对于选定磁盘，如果您在 NetApp 服务引擎之外的 SnapCenter 环境中创建了一些 Snapshot ，则可以找到这些已导入并列出的快照供您选择。您可以选择这些导入的快照并从中克隆新磁盘。

   您可以搜索特定 Snapshot 或选择计划类型以筛选 Snapshot 。

4. 选中要从中克隆的 Snapshot 旁边的复选框，然后单击 * 下一步 * 。新磁盘将继承选定 Snapshot 的属性。
5. 添加 * 名称 * 和 * 磁盘路径 * 。更新其他设置，例如分配 * 服务级别 * ，然后单击 * 创建 * 。
   - 创建磁盘 * 作为异步作业运行。您可以
   - 在作业列表中检查作业的状态。有关跟踪作业的信息，请参见 "此处"。
   - 作业完成后，在 * 磁盘 * 列表中检查磁盘的状态。

# 修改磁盘

## 您可以更改磁盘名称，主机组映射，性能服务级别，容量和快照策略。如果可用，您可以使用此方法将磁盘移动到不同的服务级别。

磁盘必须处于运行状态。有关了解卷状态以及为使其正常运行而要采取的步骤的信息，请参见 "查看磁盘" 和

步骤

1. 查看 "磁盘列表"。
2. 在列表中找到该磁盘，然后单击该磁盘的编辑图标。（有关使用列表中项目的详细信息，请参见 "列出视图操作"）。
3. 根据需要进行任何更改；请参见 "创建新磁盘" 字段说明。
4. 单击 * 完成 * 。此操作将创建一个用于修改磁盘的作业。

修改磁盘将作为异步作业运行。您可以

- 在作业列表中检查作业的状态。有关跟踪作业的信息，请参见 "此处"。
- 作业完成后，在磁盘列表中检查磁盘的状态。

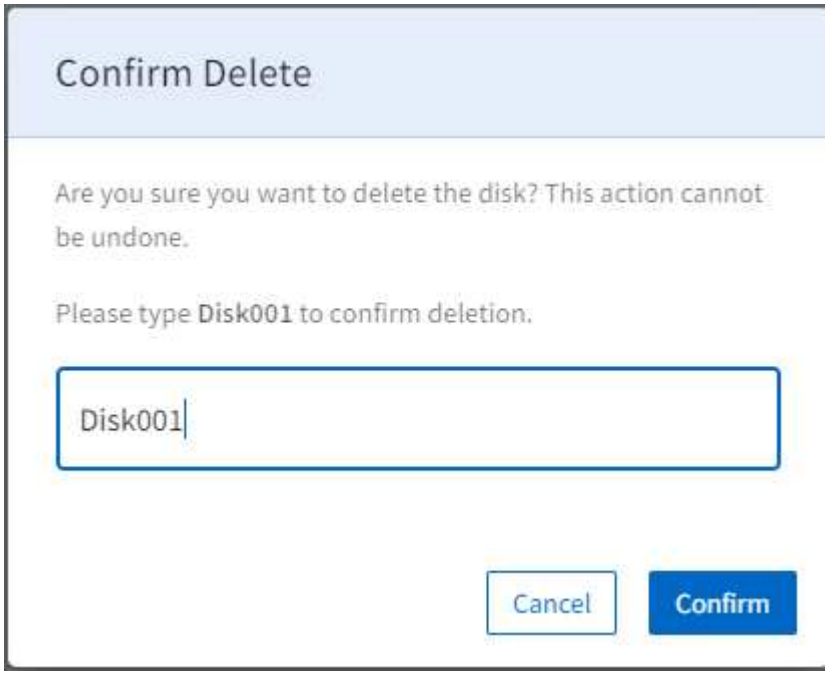
# 删除磁盘

## 本节介绍如何删除磁盘。

- 注意： *
- 您无法撤消删除磁盘。
- 删除主磁盘将删除所有关联的备份

步骤

1. 查看 "磁盘列表"。
2. 在列表中找到该磁盘，然后单击该磁盘的删除图标。（有关使用列表中项目的详细信息，请参见 "列出视图操作"。
3. 在确认删除对话框中，输入磁盘名称以确认要删除该磁盘。




4. 单击 * 确认 * 。此操作将创建一个用于删除磁盘的作业。

删除磁盘将作为异步作业运行。您可以

- 在作业列表中检查作业的状态。有关跟踪作业的信息，请参见 "此处"。
- 作业完成后，验证磁盘是否已从磁盘列表中删除。

# 创建磁盘的临时快照

## 本节介绍如何创建磁盘的临时快照。

步骤

1. 查看 "磁盘列表"。
2. 在列表中找到该磁盘，然后单击该磁盘的 Snapshot 图标。（有关使用列表中项目的详细信息，请参见 "列出视图操作"）。
3. 在创建快照对话框中，输入快照的名称，然后单击 * 创建 * 。

快照可能需要几分钟才能可用。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.